Arbeitsblatt Level 4 · Welt A · Endliche Automaten · Niveau: gA und eA

Modellierungswerkstatt

Reale Systeme als DEA modellieren, testen und gegenseitig prüfen (Bug-Bounty)

Name

Datum

Kernfrage *Wie modelliere ich reale Systeme als DEA – und wie teste ich, dass mein Modell stimmt?*

In der Modellierungswerkstatt werdet ihr zu Expertinnen und Experten für **ein** System aus dem Alltag. Ihr entwickelt dafür einen DEA, testet ihn gründlich – und versucht anschließend, in den Automaten der anderen Gruppen **Bugs** zu finden. Wer Fehler findet, bekommt Punkte. Wer keine Fehler hat, auch.

Phase	Zeit	Was ihr tut
1 Modellieren	35 min	Station bearbeiten: Automat entwickeln, in der App-Sandbox oder auf flaci.com umsetzen, testen, dokumentieren.
2 Bug-Bounty	25 min	Zwei Runden: Ihr besucht andere Stationen und sucht mit Testwörtern Fehler. Eine Person bleibt als „Verteidiger“ an eurer Station.
3 Korrektur	20 min	Gefundene Bugs reparieren, Kurzpräsentation (2 min): Σ, Graph, Bedeutung der Zustände, schwierigster Testfall.
4 Sicherung	5 min	Gemeinsamer Fehlerkatalog „Typische Modellierungsfehler“.

Das gebt ihr ab (Dokumentation Phase 1)

1. **Eingabealphabet Σ** mit Erklärung jedes Zeichens.
2. **Zustandsgraph** – vollständig oder mit dem Hinweis zum Fehlerzustand.
3. **Bedeutung jedes Zustands** im Sachzusammenhang („Der Automat ist in Si, wenn …“).
4. **Testprotokoll:** die Testwörter der Stationskarte plus mindestens vier eigene Grenzfälle (ε, sehr kurze Wörter, Wörter knapp neben der Regel) mit Zustandsfolge.

AutomatenLab **Baukasten · Freier Modus (Sandbox)**

Eigenes Σ festlegen, Automat bauen, Wörter testen und als JSON/DOT exportieren. So können die anderen Gruppen euren Automaten in der Bug-Bounty-Phase direkt ausprobieren.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?modus=frei

Stationskarten

A Station A: PIN-Eingabe 42x00 Profi

Ein neues, sicheres Eingabeverfahren versteckt die PIN 4200 in einer langen Ziffernfolge – Zuschauer sollen die PIN nicht erkennen.

- Zuerst dürfen beliebig viele Ziffern eingegeben werden.
- Dann folgen die PIN-Ziffern **4 2**, danach **genau eine beliebige Ziffer** und dann **0 0**.
- Danach wird nichts mehr eingegeben.

Σ = {0, 2, 4} (vereinfacht: nur diese Ziffern)

soll akzeptiert werden	soll abgelehnt werden
`42000` · `42400` · `442200` · `4242400`	`4200` · `420000` · `42020` · `424200`

Tipp: Wie beim Zahlenschloss: Was passt am Ende gerade vom Muster 42x00? Achtung – bei `424…` laufen zwei Anfänge gleichzeitig.

Selbstkontrolle: AutomatenLab `#/baukasten?aufgabe=pin-42x00`

B Station B: XMail-Adresse Basis

Das soziale Netzwerk XBook vergibt Adressen nach dem Muster **vorname.nachname@XB.xx**. Die Domain XB.xx ist fest.

- Vorname und Nachname bestehen jeweils aus **mindestens zwei Kleinbuchstaben**.
- Sonderzeichen und Ziffern sind nicht erlaubt.
- Nach dem Nachnamen folgt genau „@XB.xx“.

Σ = {a, P, @, X, B, x, S} (a = Kleinbuchstabe im Namen, P = Punkt, S = Sonderzeichen oder Ziffer; X, B, x nur für die Domain)

soll akzeptiert werden	soll abgelehnt werden
`aaPaa@XBPxx` · `aaaPaaaa@XBPxx`	`aPaa@XBPxx` · `aaPaa@XBPx` · `aaSaPaa@XBPxx` · `aaaa@XBPxx` · `aaPaa@XBPxxx`

Tipp: Plant zuerst die Abschnitte: Vorname – Punkt – Nachname – @ – Domain. Zusatz: Welcher Automatentyp könnte aus „Vorname Nachname“ die Adresse erzeugen?

C Station C: Smiley-Erkenner Basis

Eine Chat-App ersetzt Smileys durch Bilder. Erkannt werden soll, ob eine Eingabe **genau ein** gültiger Smiley ist.

- Ein Smiley beginnt mit Augen: **:** oder **;**
- Danach darf eine Nase **-** folgen (muss aber nicht).
- Zum Schluss kommt ein Mund: **)** oder **(** oder **D**. Der Automat muss mindestens vier verschiedene Smileys erkennen – besser alle.

Σ = {:, ;, -,), (, D}

soll akzeptiert werden	soll abgelehnt werden
`:)` · `:-)` · `;D` · `:-(`	`:--)` · `-)` · `:)D` · `;`

Tipp: Zählt zuerst alle erlaubten Smileys auf. Zusatz: Ergänzt einen eigenen Smiley-Typ (z. B. ein Herz <3) – was ändert sich am Graphen?

D Station D: Mann, Wolf, Ziege, Kohlkopf Standard

Ein Mann will mit Wolf, Ziege und Kohlkopf über einen Fluss. Im Boot ist nur Platz für ihn und **einen** Begleiter. Unbewacht frisst der Wolf die Ziege und die Ziege den Kohlkopf.

- Eingabe m: Der Mann fährt allein; w, z, k: Der Mann fährt mit Wolf, Ziege bzw. Kohlkopf.
- Eine Fahrt ist verboten, wenn der Begleiter nicht am Ufer des Mannes steht oder danach etwas gefressen würde (→ Fehlerzustand).
- Akzeptiert wird, wenn am Ende **alle am rechten Ufer** sind.

Σ = {m, w, z, k}

soll akzeptiert werden	soll abgelehnt werden
`zmwzkmz` · `zmkzwmz`	`wmz` · `zz` · `zmwzkm` · `zmwmz`

Tipp: Zustand = Wer steht am linken Ufer? Schreibt die Belegung in den Zustand, z. B. „MWZK | –“ am Start.

E Station E: Trainerentlassung Standard

In einem Fußballmanager-Spiel liest ein Automat die Spielergebnisse eines Vereins: **3** = Sieg, **1** = Unentschieden, **0** = Niederlage.

- Der Trainer wird entlassen, sobald der Verein in **drei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils weniger als 3 Punkte** holt (also kein Sieg).
- Einmal entlassen, bleibt er entlassen.
- Akzeptiert werden die Ergebnisfolgen, nach denen der Trainer entlassen ist.

Σ = {0, 1, 3}

soll akzeptiert werden	soll abgelehnt werden
`000` · `3101` · `10033013` · `011`	`00` · `30` · `1031033`

Tipp: Was setzt ein Sieg zurück? Zusatz: Begründet, dass sich der Automat nach „30“ und „03“ in verschiedenen Zuständen befinden muss.

Selbstkontrolle: AutomatenLab `#/baukasten?aufgabe=trainer`

F Station F: Fahrstuhl-Testprotokoll Standard

Ein Fahrstuhl (EG, 1. OG, 2. OG) wird gewartet. Ein Testprotokoll listet alle Aktionen auf. Start: EG, Tür offen.

- h / r: eine Etage hoch / runter – nur bei **geschlossener** Tür, nie unter das EG oder über das 2. OG.
- o / s: Tür öffnen / schließen – nur, wenn sie gerade zu / offen ist.
- Ein Protokoll ist gültig, wenn jede Aktion erlaubt war und der Fahrstuhl am Ende **im EG mit offener Tür** steht.

Σ = {h, r, o, s}

soll akzeptiert werden	soll abgelehnt werden
`ε` · `shro` · `shhosrro` · `shhrro`	`shhosro` · `sh` · `shsh` · `o`

Tipp: Ein Zustand muss sich zwei Dinge merken: Etage und Tür. Wie viele Paare gibt es?

Dokumentation unserer Station

Phase 1 im Unterricht, sauber fertigstellen als Hausaufgabe.

Station: ..... Gruppe: .....

Σ = ... Bedeutung der Zeichen: .....

Zustandsgraph (Hinweis zum Fehlerzustand nicht vergessen!)

Zustand	Bedeutung im Sachzusammenhang

Testwort	soll akzeptiert?	Zustandsfolge in unserem Automaten	ok?

Selbstcheck – Level 4 geschafft, wenn …

- ☐ ich ein reales System in Eingabezeichen, Zustände und Übergänge übersetzen kann.
- ☐ ich meinen Automaten systematisch mit Grenzfällen teste und das Testprotokoll führe.
- ☐ ich in fremden Automaten gezielt Fehler finde und mit einem Gegenbeispiel belege.
- ☐ ich die Bedeutung meiner Zustände im Sachzusammenhang dokumentiere.

Bug-Bounty-Protokoll

Regeln der Jagd

- Ein **Bug** ist ein Testwort, bei dem der Automat anders entscheidet, als die Stationskarte verlangt. Der Verteidiger prüft es in der App/auf flaci und bestätigt mit Unterschrift.
- **Punkte:** bestätigter Bug **+3** für die Finder · Formfehler (fehlender Hinweis zum Fehlerzustand, zwei Pfeile mit gleichem Zeichen, Bedeutung fehlt) **+1** · Station ohne Bug nach beiden Runden: **+5** Bonus für die Gastgeber.
- Jeder Bug zählt nur einmal (wer zuerst kommt …). In Phase 3 gibt jeder reparierte Bug den Gastgebern **+1** zurück.

Unsere Gruppe: …… besuchte Stationen: …… und ……

Station	Testwort	soll	Automat sagt	Bug / Formfehler – Beschreibung	bestätigt	Punkte

Summe unserer Punkte: …… Bugs an unserer Station: …… davon repariert: ……

Fehlerkatalog „Typische Modellierungsfehler“

Tragt in der Sicherung Beispiele aus der Werkstatt ein.

Fehlertyp	Beispiel aus der Werkstatt	So vermeiden wir ihn
Neuanfang vergessen (falsche Rückkante)		
Unvollständig ohne Hinweis zum Fehlerzustand		
Endzustand falsch gewählt (oder ε vergessen)		
Nichtdeterminismus (zwei Pfeile mit gleichem Zeichen)		
Zustand ohne klare Bedeutung / doppelte Zustände		
Zeichen außerhalb von Σ benutzt		